1ª PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

Datos

1. **Asignatura**: Fundamentos de Sistemas Digitales
2. **Título de la Actividad**: Diseño, Implementación, Simulación y Validación de un Circuito en Lógica Combinacional
3. **Datos personales**:

Nombre y Apellidos: Jesús López Pérez

DNI: [redacted]

Centro asociado: ALBACETE-HELLÍN

4. **Código de la actividad que le ha correspondido realizar**: PEC1-[redacted]

Enunciado

Disponemos de tres señales P2, P1 y P0 con las que queremos controlar el funcionamiento de una Unidad Aritmético Lógica, pero la programación de la ALU no depende directamente de estas señales sino de la prioridad de estas señales. Así, el criterio de prioridad de las señales es:
P1 > P0 > P2,
y las operaciones de las palabras de 4 bits que debe realizar la ALU son las siguientes:

Si la prioridad es de la señal **P2**, la operación que debe realizar es la operación aritmética sin acarreo:

$F = A$MINUS1.

Si la prioridad es de la señal **P1** entonces debe realizar la operación aritmética con acarreo:

$F = A$PLUS1.

Si la prioridad es de **P0** entonces debe hacer la operación lógica:

$F = \overline{A + B}$.

a. Si las señales son todas cero (ninguna es prioritaria) entonces la ALU debe ponerse a 1.

Diseñe el circuito codificador con prioridad y úselo para controlar las operaciones de la ALU que se han especificado.

Solución

Diseño de los distintos bloques funcionales. Para cada uno de los bloques debe presentar: la tabla de verdad teórica, las expresiones lógicas de las variables de salidas y explicar el diseño realizado.

Implementación de cada uno de los bloques funcionales en el simulador. Para cada uno de los bloques debe presentar: el esquema, el cronograma resultante y la verificación de que su funcionamiento es el deseado.

Criterio de prioridades **P1 > P0 > P2**

Diseño de bloque de prioridades:

Señales	Prioridad en binario
Sin señal	00
P2	01
P0	10
P1	11

Tabla de verdad Prioridad para las señales Y0 e Y1

P1	P0	P2	Y0	Y1
0	0	0	0	0
0	0	**1**	0	1
0	**1**	0	1	0
0	**1**	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Aplicamos los mapas de Karnaugh para Y0 e Y1 y sacamos sus funciones mínimas para formar el circuito de prioridades:

Mapa de Y0:

P1	**P0\P2**	**00**	**01**	**11**	**10**

0	0	0	1	1
1	1	1	1	1

Y0 = P1 + P0
Puerta OR

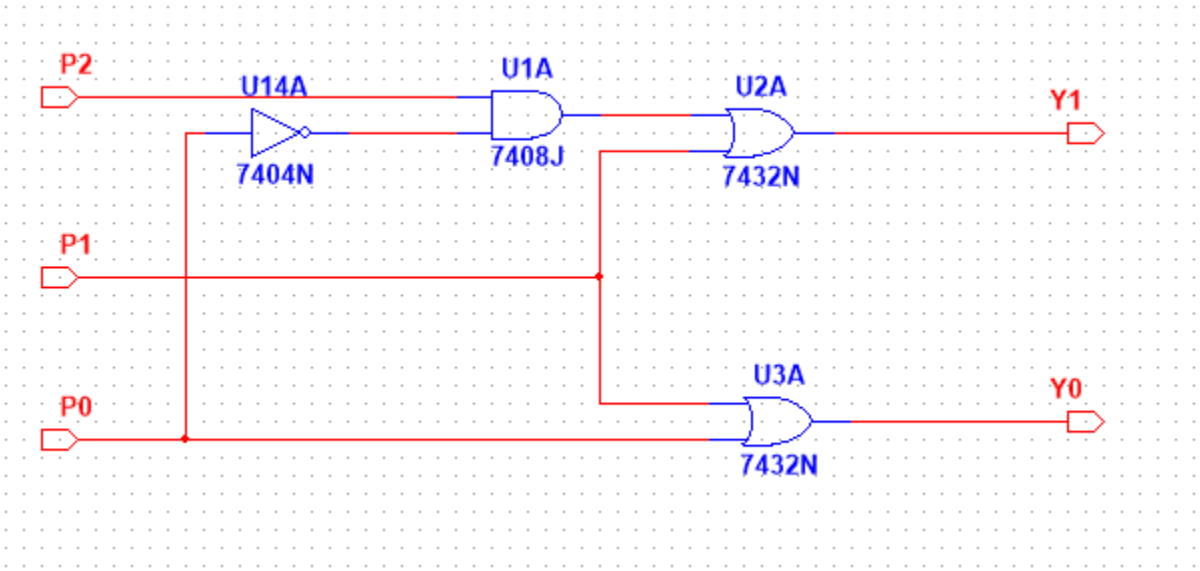
Mapa de Y1:

P1	**P0\P2**	**00**	**01**	**11**	**10**
0		0	1	0	0
1		1	1	1	1

Y1 = P1 + ¬P0P2 AND y OR

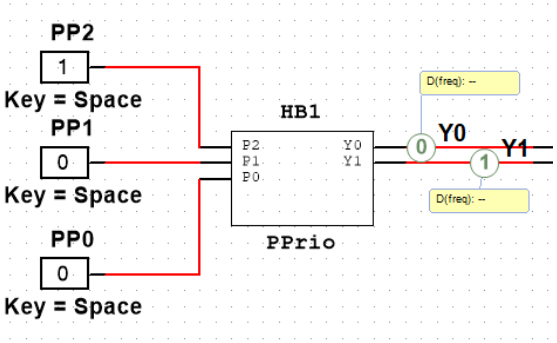
Primero puerta AND con P0 negada y P2
Segundo puerta OR

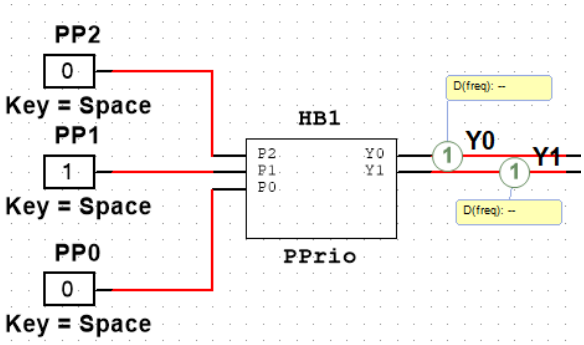
Diseño del circuito encapsulado:



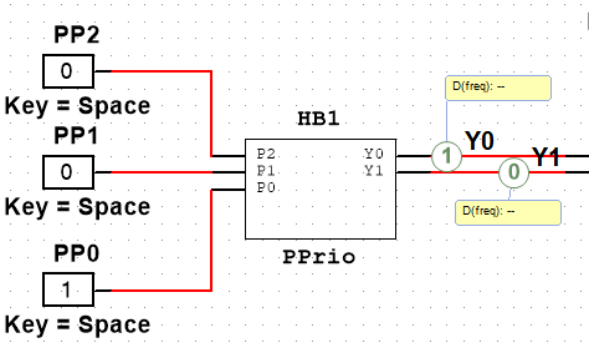
Demostración P2

Demostración P1

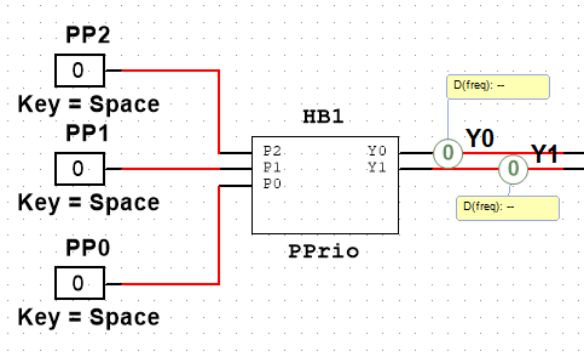




Demostración P0



Demostración sin señal



Más adelante mostraré los pulsos de cada señal P2, P1 y P2, junto con las salidas que dan y sus señales correspondientes.

Diseño de bloque de señales de la ALU para obtener las señales según el valor de P:

TABLE 1

SELECTION				ACTIVE-LOW DATA		
				M = H	M = L; ARITHMETIC OPERATIONS	
S3	S2	S1	S0	LOGIC FUNCTIONS	Cn = L (no carry)	Cn = H (with carry)
L	L	L	L	F = $\overline{A}$	F = A MINUS 1	F = A
L	L	L	H	F = $\overline{AB}$	F = AB MINUS 1	F = AB
L	L	H	L	F = $\overline{A}$ + B	F = A$\overline{B}$ MINUS 1	F = A$\overline{B}$
L	L	H	H	F = 1	F = MINUS 1 (2's COMP)	F = ZERO
L	H	L	L	F = $\overline{A + B}$	F = A PLUS (A + $\overline{B}$)	F = A PLUS (A + $\overline{B}$) PLUS 1
L	H	L	H	F = $\overline{B}$	F = AB PLUS (A + $\overline{B}$)	F = AB PLUS (A + $\overline{B}$) PLUS 1
L	H	H	L	F = $\overline{A \oplus B}$	F = A MINUS B MINUS 1	F = A MINUS B
L	H	H	H	F = A + $\overline{B}$	F = A + $\overline{B}$	F = (A + $\overline{B}$) PLUS 1
H	L	L	L	F = $\overline{AB}$	F = A PLUS (A + B)	F = A PLUS (A + B) PLUS 1
H	L	L	H	F = A $\oplus$ B	F = A PLUS B	F = A PLUS B PLUS 1
H	L	H	L	F = B	F = A$\overline{B}$ PLUS (A + B)	F = A$\overline{B}$ PLUS (A + B) PLUS 1
H	L	H	H	F = A + B	F = (A + B)	F = (A + B) PLUS 1
H	H	L	L	F = 0	F = A PLUS A‡	F = A PLUS A PLUS 1
H	H	L	H	F = A$\overline{B}$	F = AB PLUS A	F = AB PLUS A PLUS 1
H	H	H	L	F = AB	F = A$\overline{B}$ PLUS A	F = A$\overline{B}$ PLUS A PLUS 1
H	H	H	H	F = A	F = A	F = A PLUS 1

‡Each bit is shifted to the next more significant position.

Códigos de selección				Funciones lógicas	Funciones aritméticas *	
					M = 0	
S3	S2	S1	S0	M = 1	Cn = 1 (sin acarreo)	Cn = 0 (con acarreo)
0	0	0	0	$\overline{A}$	A	A + 1
0	0	0	1	$\overline{A+B}$	A + B	(A + B) + 1
0	0	1	0	$\overline{A}$B	A + $\overline{B}$	(A + $\overline{B}$) + 1
0	0	1	1	0	-1	0
0	1	0	0	$\overline{AB}$	A + A$\overline{B}$	A + A$\overline{B}$ + 1
0	1	0	1	$\overline{B}$	(A + B) + A$\overline{B}$	(A + B) + A$\overline{B}$ + 1
0	1	1	0	A $\oplus$ B	A - B - 1	A - B
0	1	1	1	A$\overline{B}$	A$\overline{B}$ - 1	A$\overline{B}$
1	0	0	0	$\overline{A}$ + B	A + AB	A + AB + 1
1	0	0	1	$\overline{A \oplus B}$	A + B	A + B + 1
1	0	1	0	B	(A + $\overline{B}$) + AB	(A + $\overline{B}$) + AB + 1
1	0	1	1	AB	AB - 1	AB
1	1	0	0	1	A + A	A + A + 1
1	1	0	1	A + $\overline{B}$	(A + B) + A	(A + B) + A + 1
1	1	1	0	A + B	(A + $\overline{B}$) + A	(A + $\overline{B}$) + A + 1
1	1	1	1	A	A - 1	A

*: Expresadas en complemento a 2
+: Operador OR en funciones lógicas y signo más en operaciones aritméticas
-: Signo aritmético menos $\overline{}$: Barra de inversión lógica

Tabla de verdad de las señales:

Y0	Y1	Función	S3	S2	S1	S0	M	CN
0	0	**F=1**	1	1	0	0	**1**	**X**
0	1	**P2 = AMinus1**	1	1	1	1	**0**	**1**
1	0	**P0 = ¬(A+B)**	0	0	0	1	**1**	**X**
1	1	**P1 = APlus1**	0	0	0	0	**0**	**0**

Aplicamos los mapas de Karnaugh para sacar la función de cada señal:

S3

Y0\Y1	0	1
0	1	1
1	0	0

S3 = ¬Y0

S2

0	1
1	1
0	0

S2 = ¬Y0

S1

0	1
0	1
0	0

S1 = ¬Y0Y1

S0

Y0\Y1	0	1
0	0	1
1	1	0

S0 = ¬Y0Y1+Y0¬Y1

M

0	1
1	0
1	0

M = ¬Y1

CN

0	1
X=0	1
X=0	0

CN = ¬Y0

S3 = S2 = CN = ¬Y0

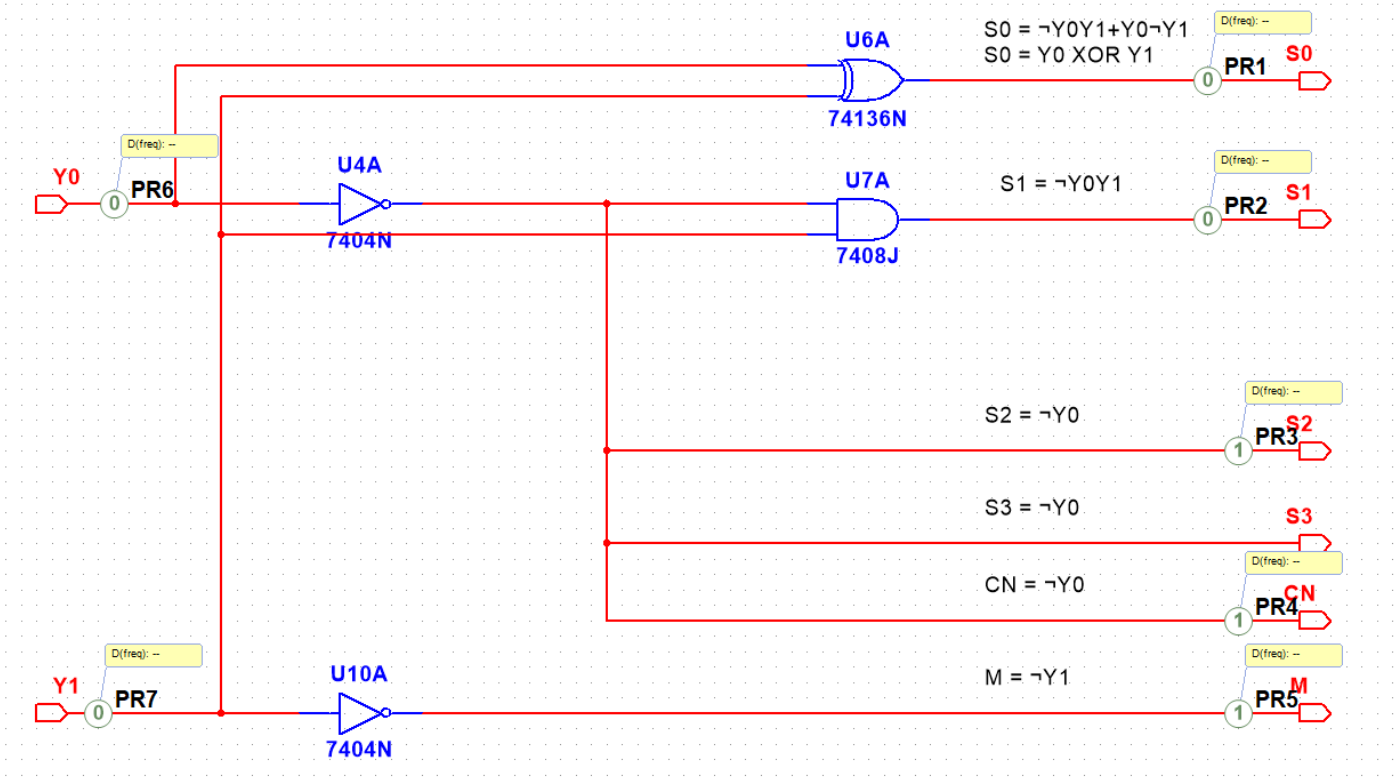
S1 = ¬Y0Y1

S0 = ¬Y0Y1+Y0¬Y1 = Y0 ⊕Y1

M = ¬Y1

Descripción de los parámetros usados en la implementación final de cada bloque. Debe presentar los tiempos de los generadores de pulsos que ha usado para probar cada uno de los circuitos.

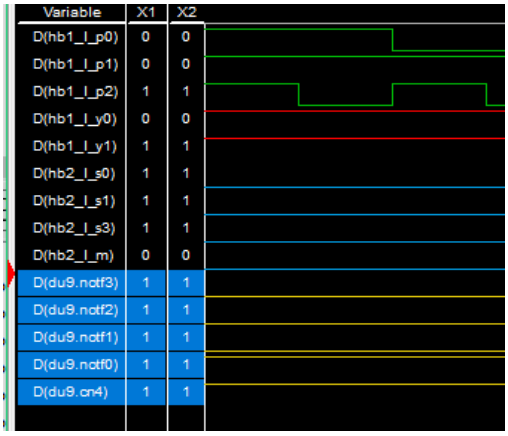
Diseño encapsulado:



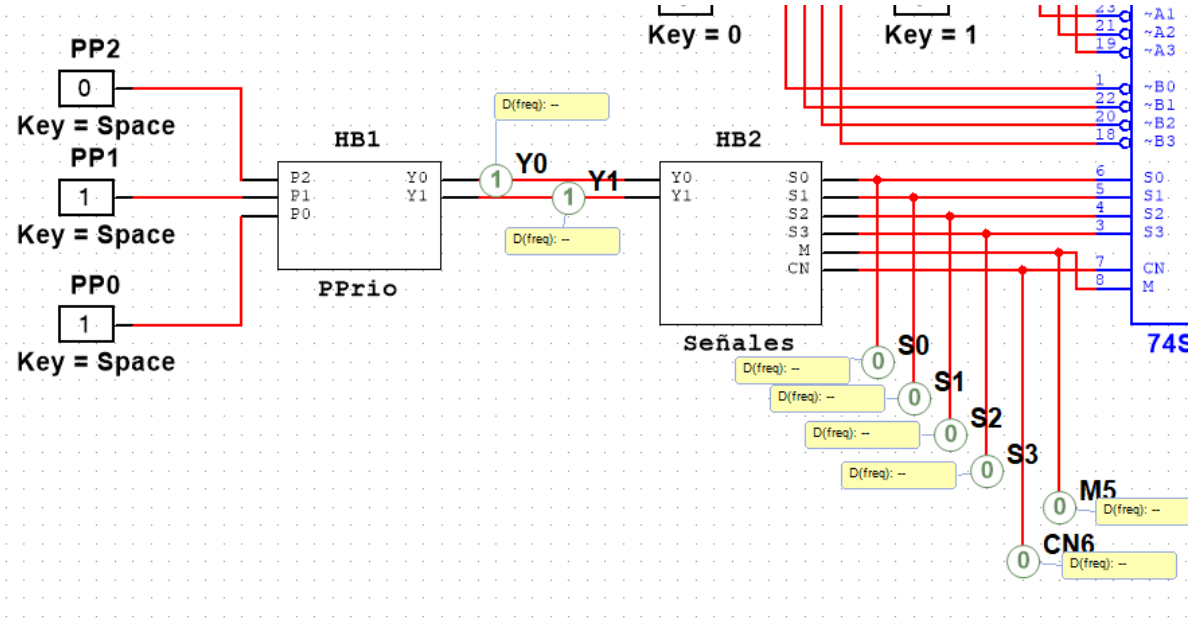
Representación del circuito reducido por los mapas de Karnaugh, mínimo, vemos que hay 3 señales que serán iguales S2, S3 y CN, según las funciones dadas a realizar.

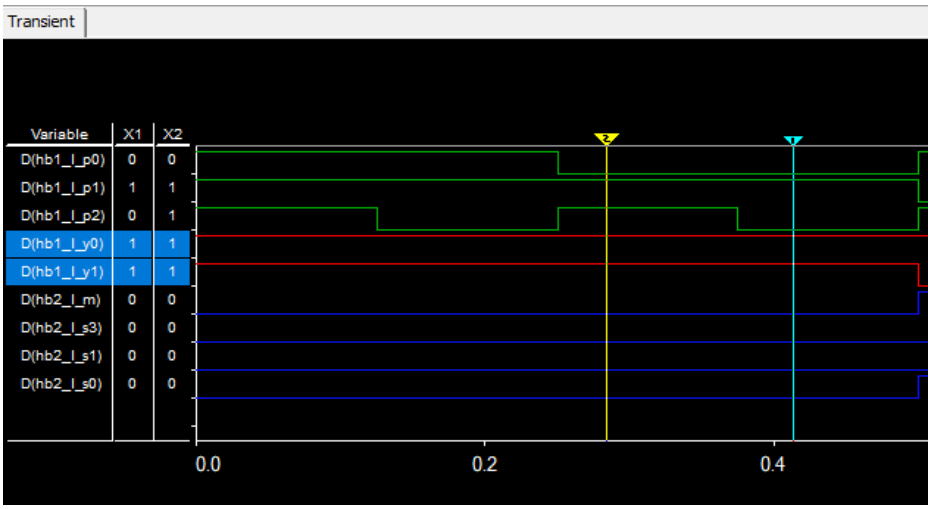
Leyenda grafico de señales interactivas:

En verde vemos las señales P0 a 2 Hz, P1 a 1 Hz y P2 a 4 Hz.
En rojo el resultado de prioridad Y0 e Y1.
En azul el resultado funcional de las señales (como **S3 = S2 = CN**, solo se mostrará S3**)**
En amarillo el resultado de la operación tras pasar por la ALU.



Prioridad P1:

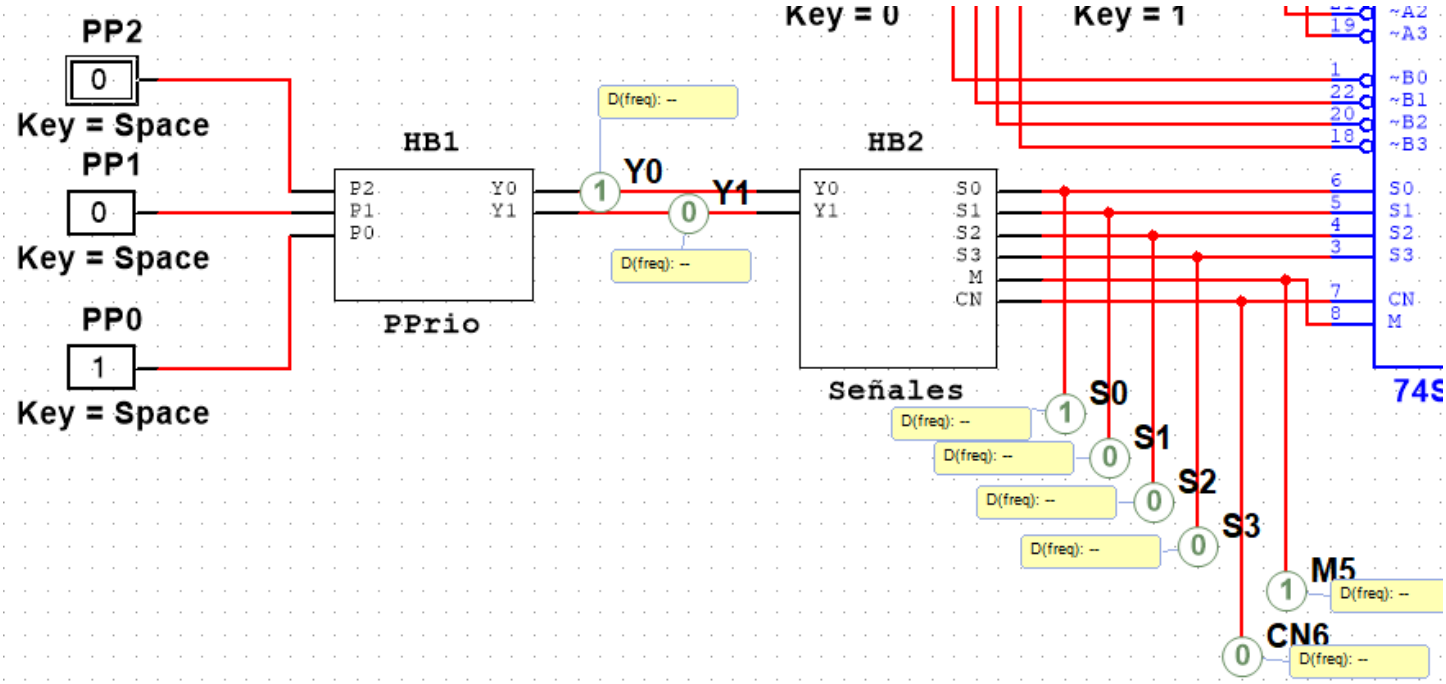


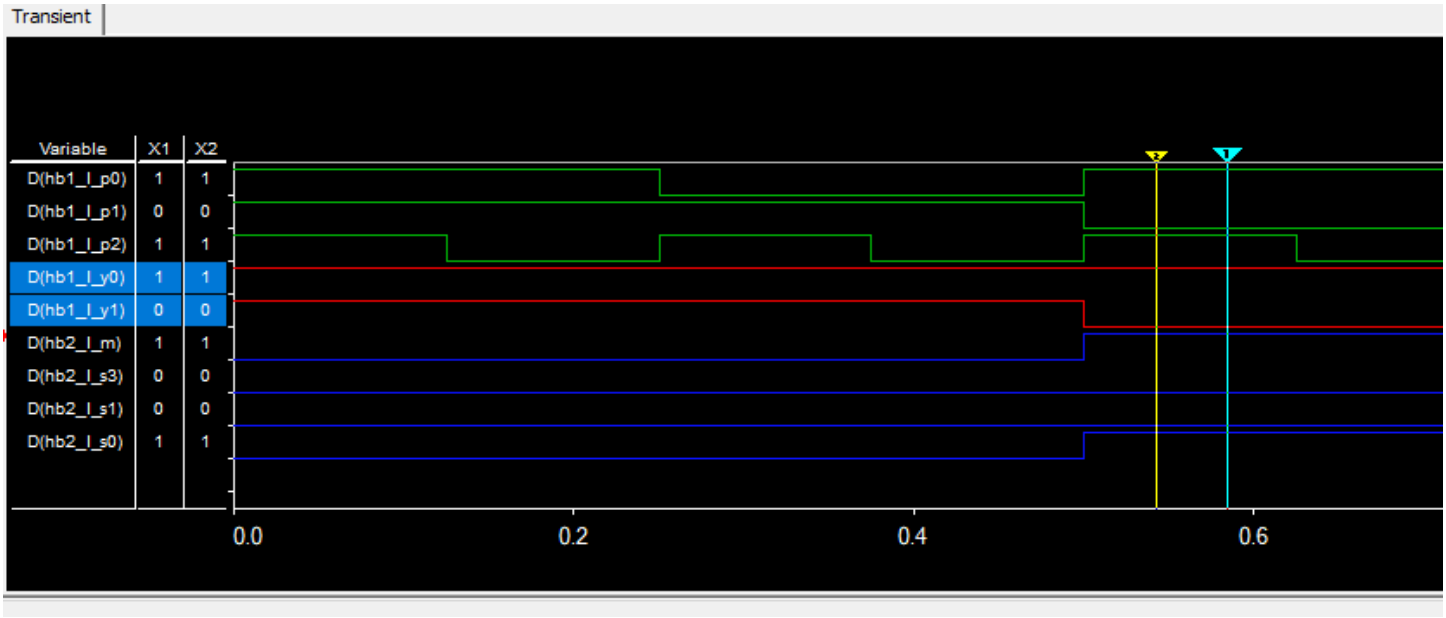


Diseño funcional y lectura de señales (2 Capturas):
Captura 1: señal P2= 0, P1=1, P0=1, prioridad en P1, salidas Y0 e Y1 correspondientes a la tabla de verdad junto al resultado de sus funciones.

Captura 2: vemos un conjunto de señales donde la señal prioritaria es P1 a 1Hz, estando P0, P1 y P2 activadas, vemos el resultado de Y0 e Y1 (1, 1) que están también activas y se muestra la función correspondiente a P1.

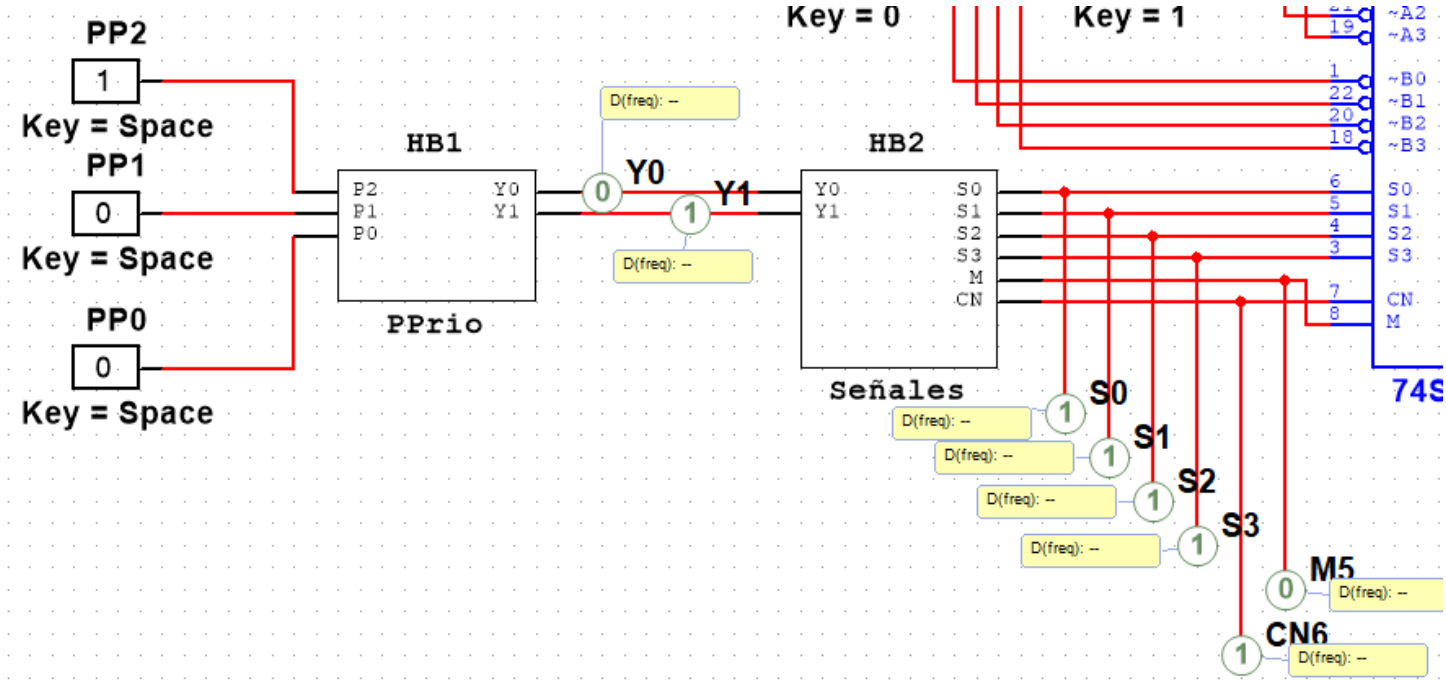
Prioridad P0:

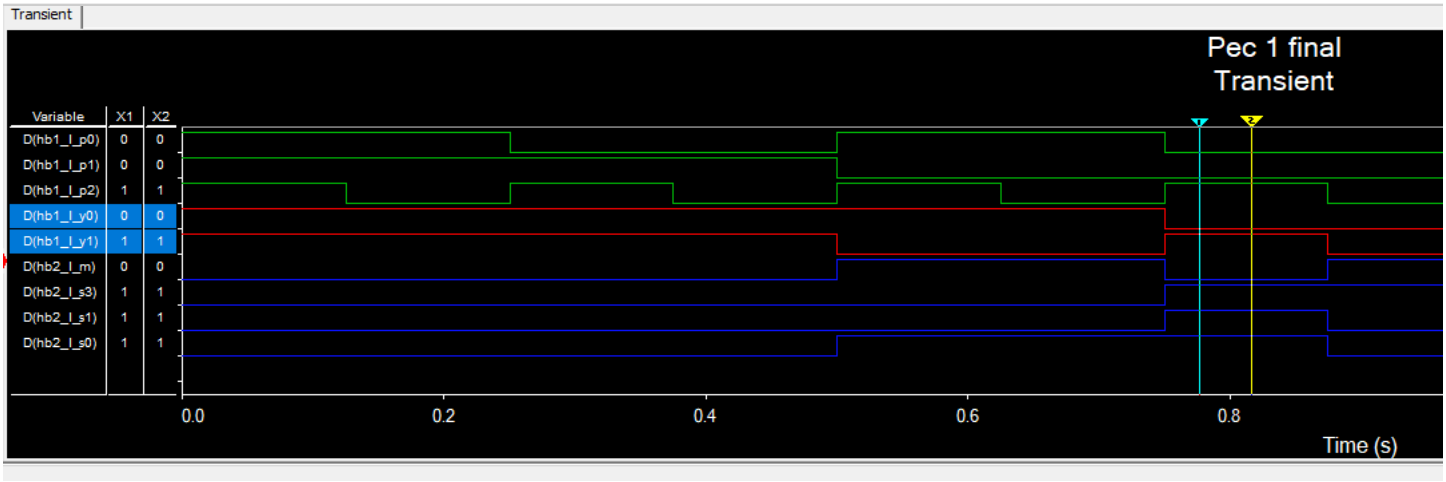




Avanzamos hasta pasado del medio segundo que se desactiva P1 dejando activas P0 y P2, por **prioridad se asignan** los valores correspondientes a **P0** tanto en la salida de Y0 e Y1 como en la función de salida de las señales.

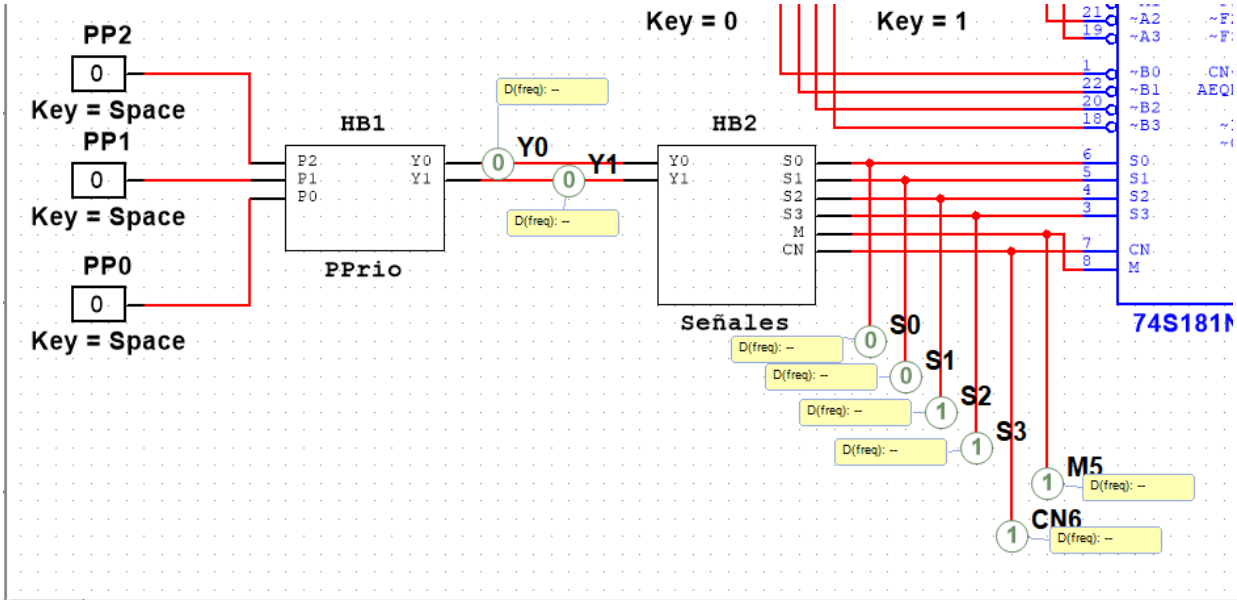
Prioridad P2:

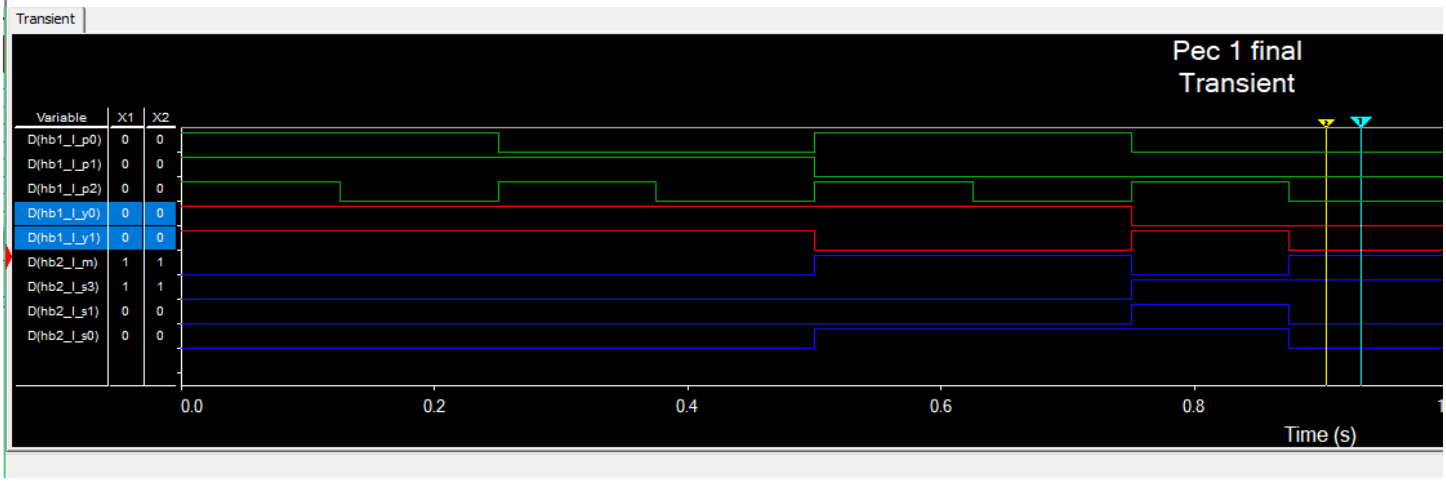




Decae también P0 y P1 continua baja por lo que la **señal prioritaria se asigna a P2** y se asigna su función de prioridad a las señales.

Sin señal:





Vemos que corresponde cada salida cuando las señales están a 0 en los tres casos.

Implementación del circuito completo en el simulador. Debe unir todos los bloques y presentar: el esquema, el cronograma resultante y la verificación de que la ALU realiza las operaciones pedidas de acuerdo con las condiciones de control.

Para esta verificación debe usar las siguientes palabras:

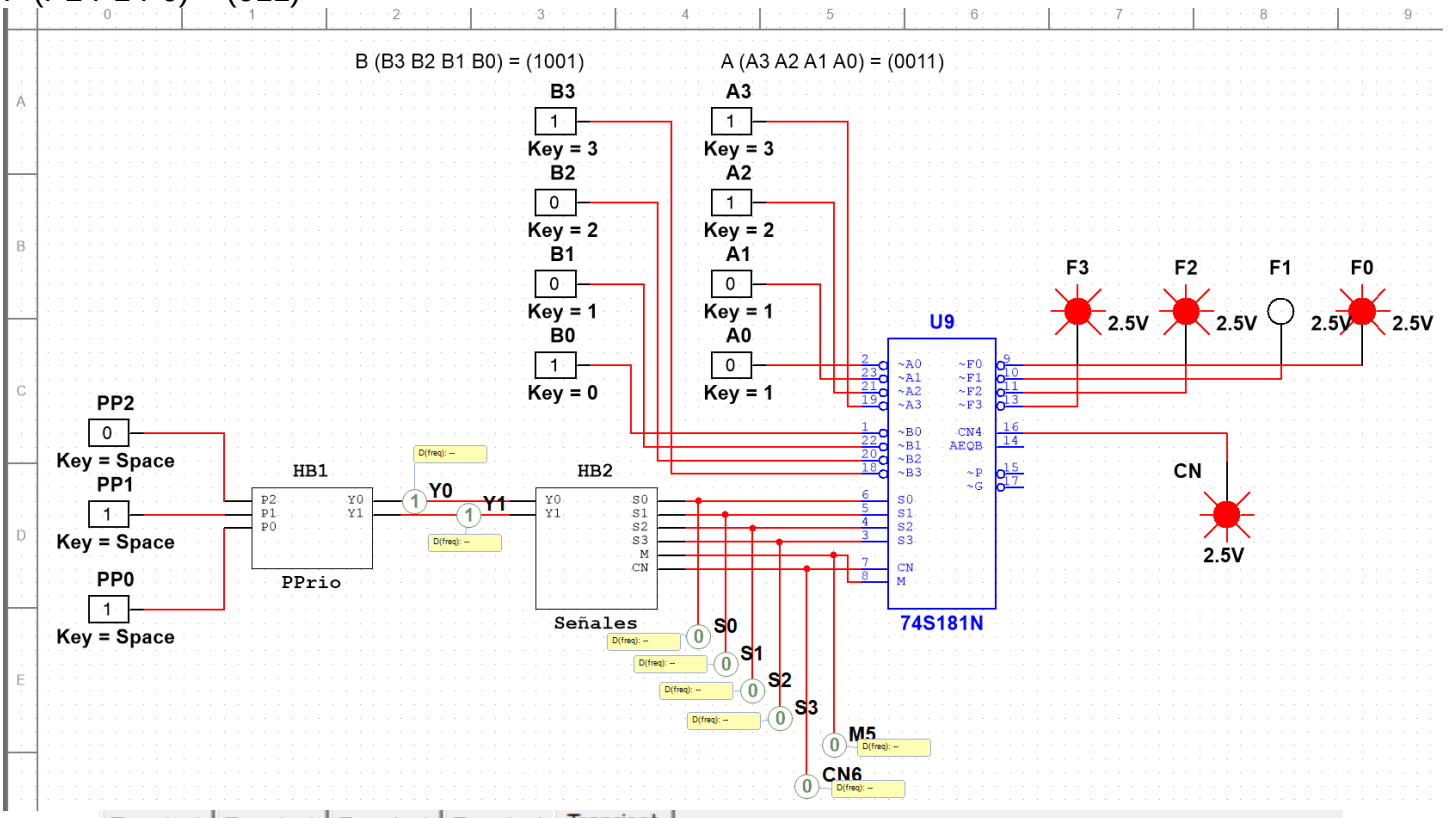
P (P2 P1 P0) = (011), (110), (100), (101)

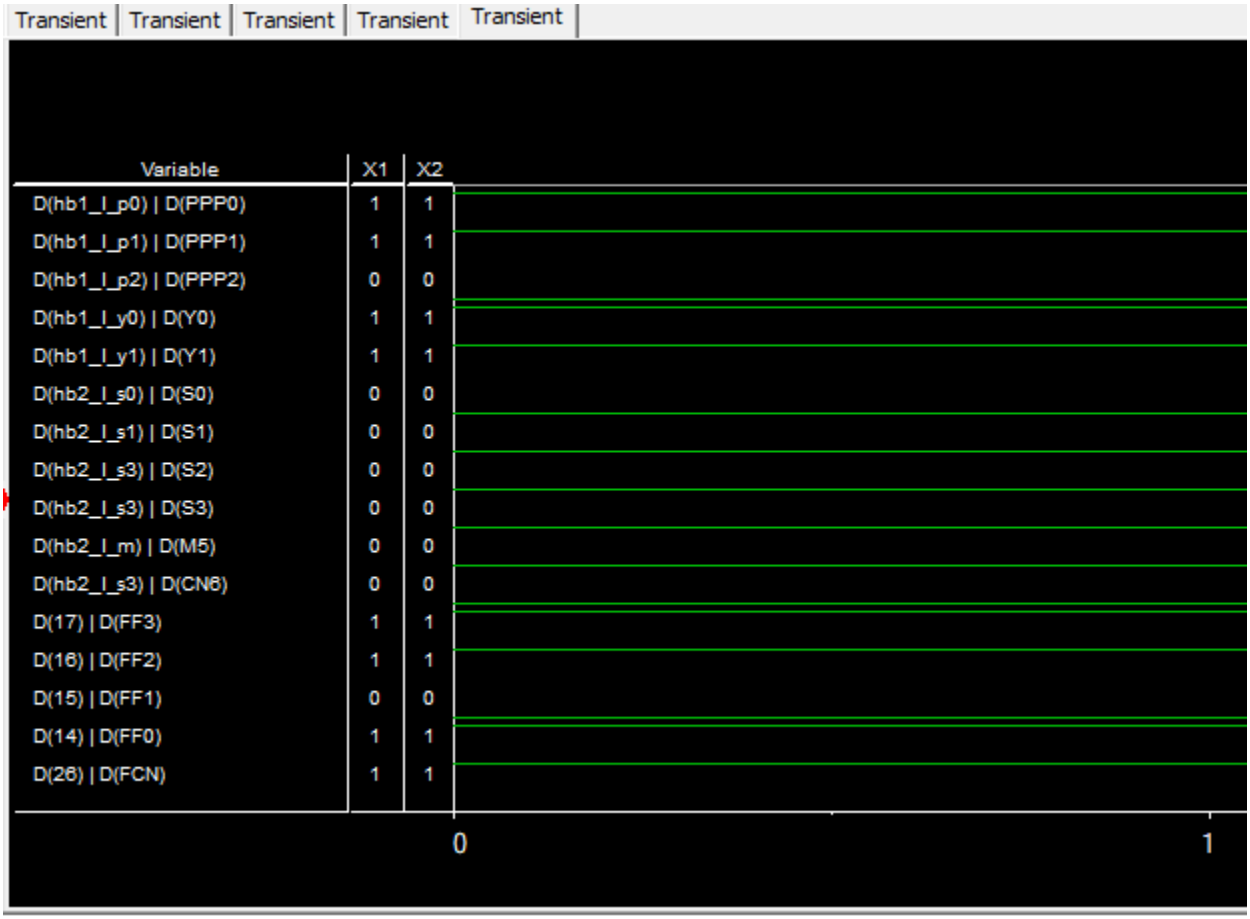
Y como datos de entrada sobre los que opera la ALU las palabras:

A (A3 A2 A1 A0) = (0011)

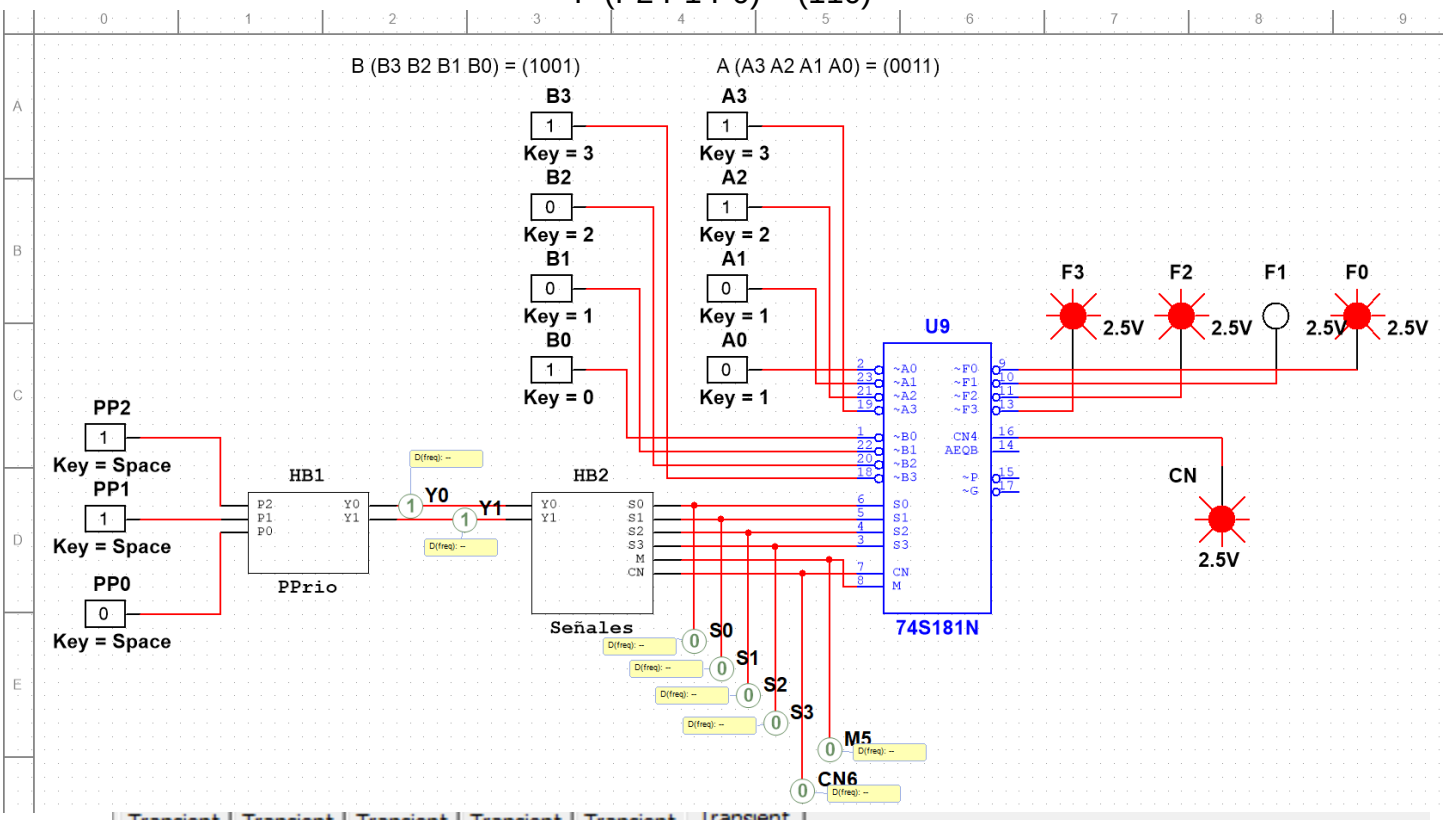
B (B3 B2 B1 B0) = (1001)

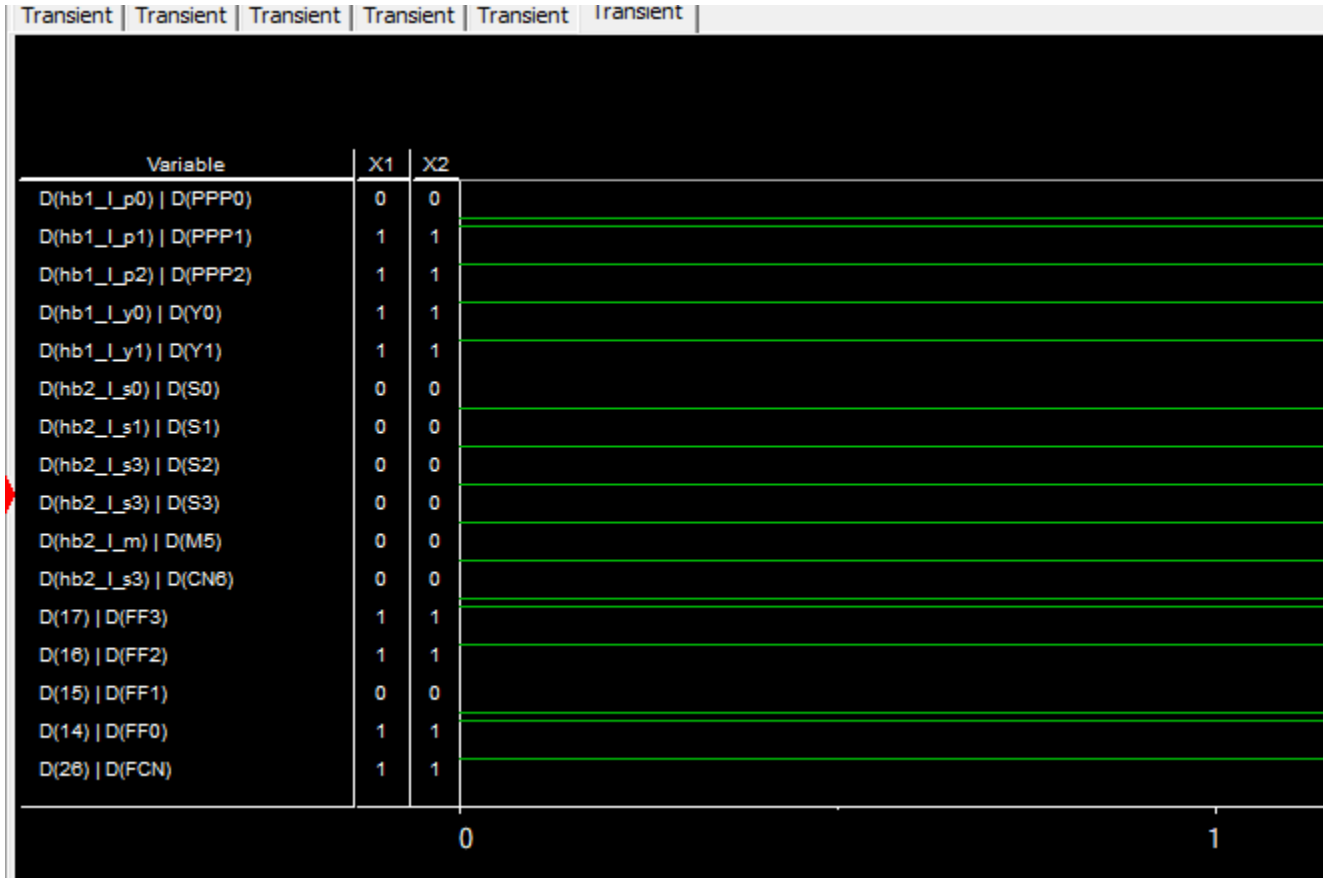
P (P2 P1 P0) = (011)


B (B3 B2 B1 B0) = (1001)
A (A3 A2 A1 A0) = (0011)
B3
Key = 3
B2
Key = 2
B1
Key = 1
B0
Key = 0
A3
Key = 3
A2
Key = 2
A1
Key = 1
A0
Key = 1
PP2
Key = Space
PP1
Key = Space
PP0
Key = Space
HB1
PPrio
HB2
Señales
Y0
Y1
S0
S1
S2
S3
M5
CN6
U9
74S181N
F3
F2
F1
F0
2.5V
CN

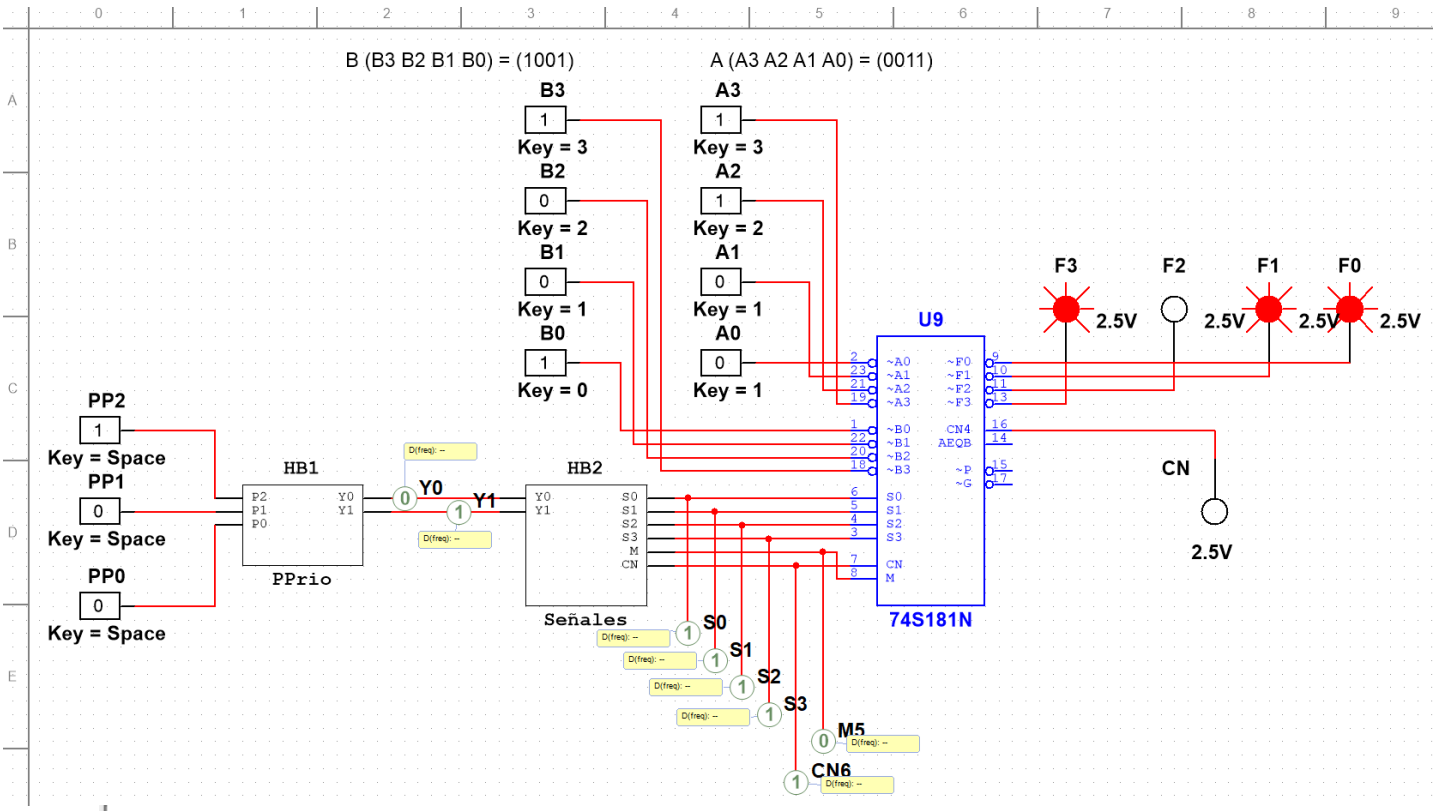

Transient
Transient
Transient
Transient
Transient
Variable
X1
X2
D(hb1_I_p0) | D(PPP0) 1 1
D(hb1_I_p1) | D(PPP1) 1 1
D(hb1_I_p2) | D(PPP2) 0 0
D(hb1_I_y0) | D(Y0) 1 1
D(hb1_I_y1) | D(Y1) 1 1
D(hb2_I_s0) | D(S0) 0 0
D(hb2_I_s1) | D(S1) 0 0
D(hb2_I_s3) | D(S2) 0 0
D(hb2_I_s3) | D(S3) 0 0
D(hb2_I_m) | D(M5) 0 0
D(hb2_I_s3) | D(CN6) 0 0
D(17) | D(FF3) 1 1
D(16) | D(FF2) 1 1
D(15) | D(FF1) 0 0
D(14) | D(FF0) 1 1
D(26) | D(FCN) 1 1
0
1

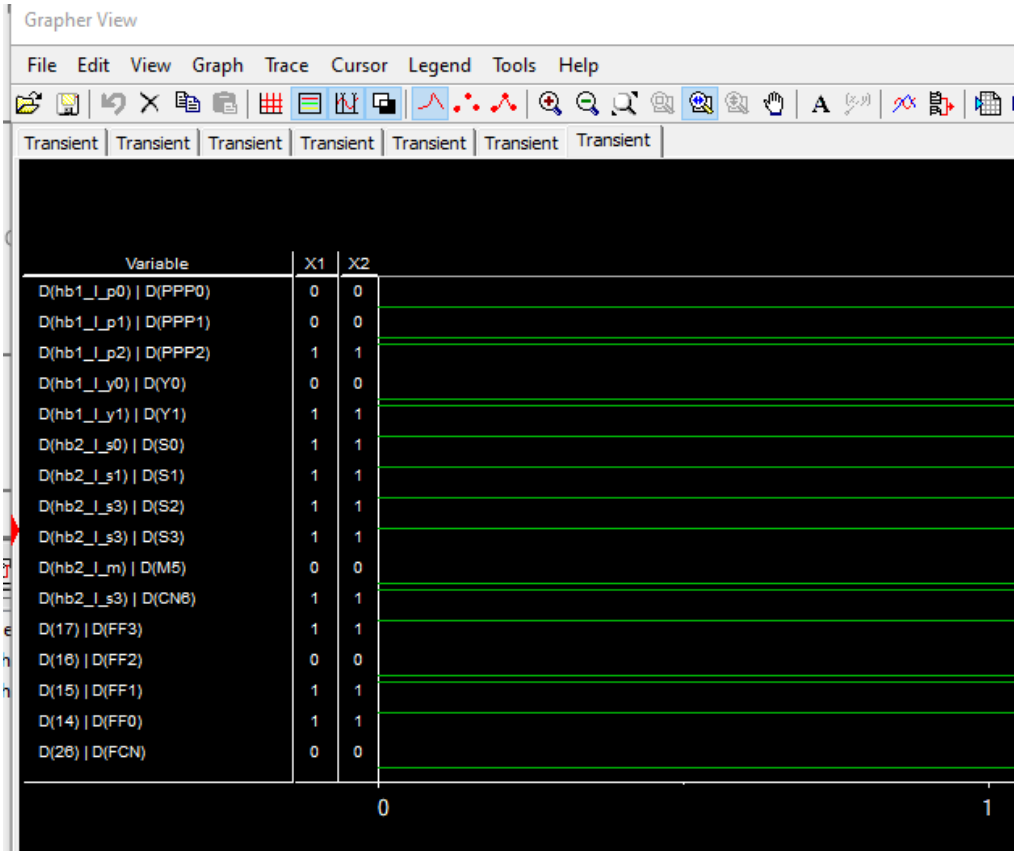
P (P2 P1 P0) = (110)



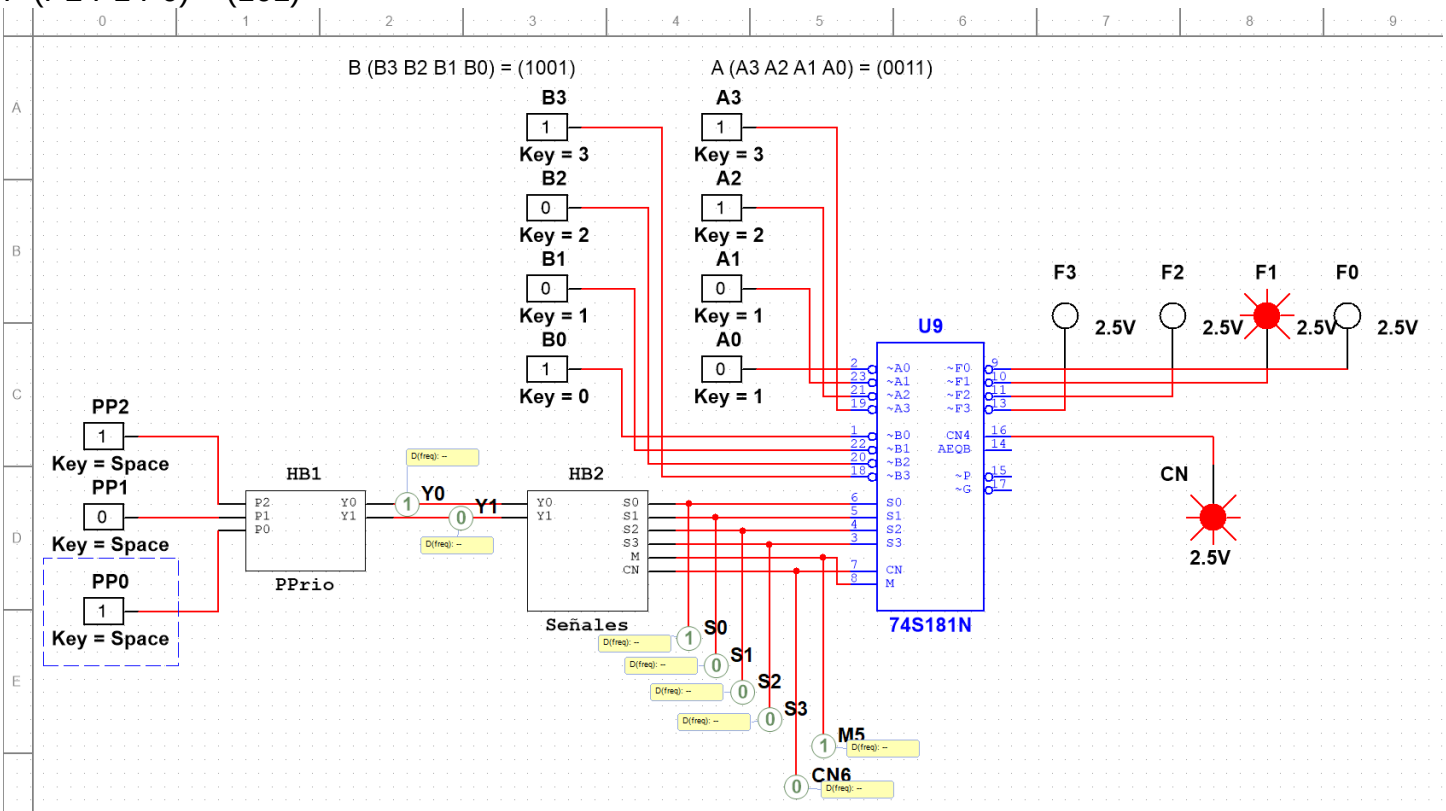


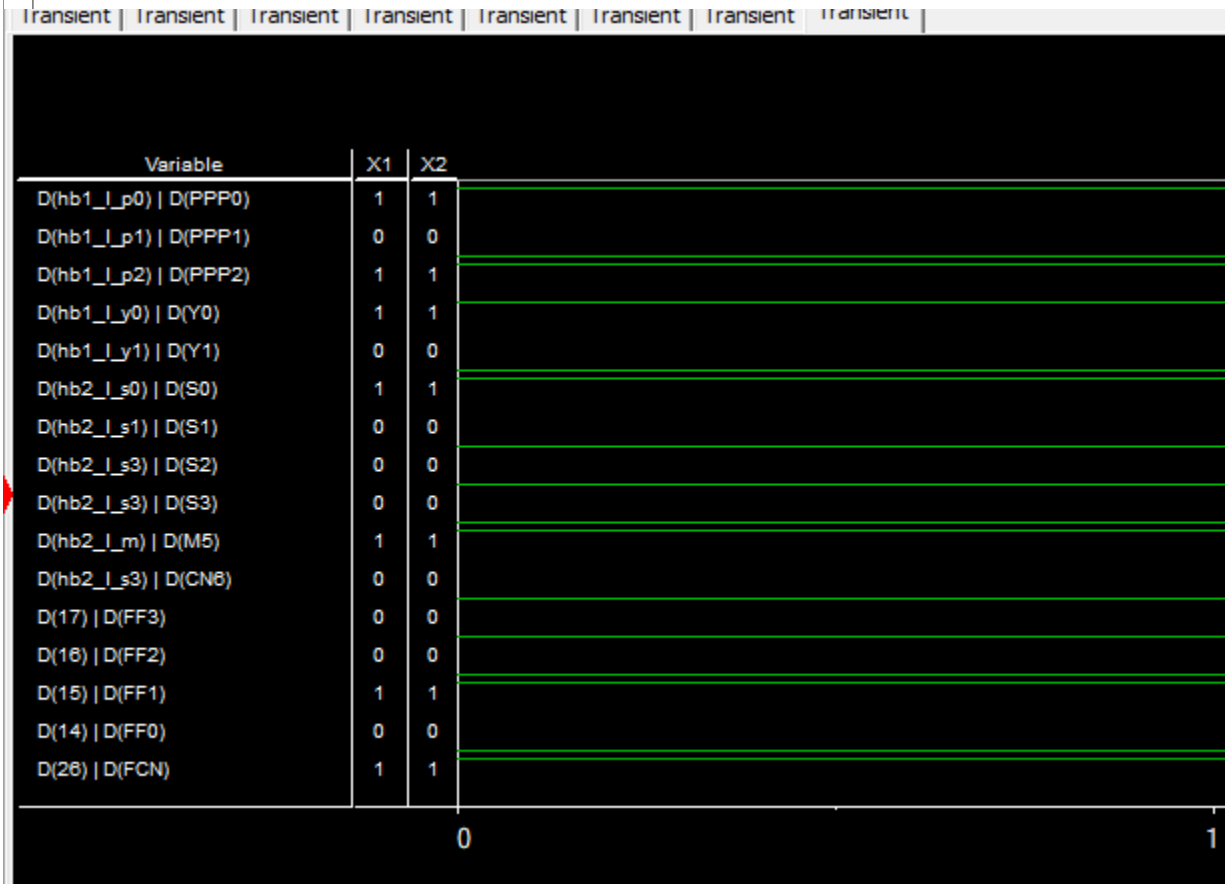
P (P2 P1 P0) = (100)


B (B3 B2 B1 B0) = (1001)
A (A3 A2 A1 A0) = (0011)
B3
Key = 3
B2
Key = 2
B1
Key = 1
B0
Key = 0
A3
Key = 3
A2
Key = 2
A1
Key = 1
A0
Key = 1
F3
F2
F1
F0
2.5V
U9
74S181N
PP2
Key = Space
PP1
Key = Space
PP0
Key = Space
HB1
PPrio
Y0
Y1
HB2
Señales
S0
S1
S2
S3
M5
CN6
CN
2.5V


Grapher View
File Edit View Graph Trace Cursor Legend Tools Help
Transient Transient Transient Transient Transient Transient Transient
Variable X1 X2
D(hb1_l_p0) | D(PPP0) 0 0
D(hb1_l_p1) | D(PPP1) 0 0
D(hb1_l_p2) | D(PPP2) 1 1
D(hb1_l_y0) | D(Y0) 0 0
D(hb1_l_y1) | D(Y1) 1 1
D(hb2_l_s0) | D(S0) 1 1
D(hb2_l_s1) | D(S1) 1 1
D(hb2_l_s3) | D(S2) 1 1
D(hb2_l_s3) | D(S3) 1 1
D(hb2_l_m) | D(M5) 0 0
D(hb2_l_s3) | D(CN6) 1 1
D(17) | D(FF3) 1 1
D(16) | D(FF2) 0 0
D(15) | D(FF1) 1 1
D(14) | D(FF0) 1 1
D(28) | D(FCN) 0 0
0
1

P (P2 P1 P0) = (101)





P2 = AMinus1 **P0 = ¬(A+B)** **P1 = APlus1**

	1	1	0	0			1	1	0	0		1	1	0	0
-	0	0	0	1		OR	1	0	0	1	+	0	0	0	1
	1	0	1	1		¬()	11	1	0	1		1	1	0	1
					CN	1	0	0	1	0		CN	1		

Y0	Y1	Función	M	CN	A3	A2	A1	A0	B3	B2	B1	B0	F3	F2	F1	F0	CN
0	0	**F=1**	1	X	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**
0	1	**P2 = AMinus1**	0	1	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1	0	**P0 = ¬(A+B)**	1	X	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
1	1	**P1 = APlus1**	0	0	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**

Comentarios: Explique los problemas/dificultades encontradas y la forma y procedimiento por el que los ha resuelto.

La mayor dificultad fue entender el ejercicio, tras repasar los contenidos teóricos del libro y algunos videos en youtube, poco a poco, fui resolviendo los apartados que pedía la tarea.

El uso del programa Multisim fue más sencillo conforme iba trasteando y probando, puliendo cada vez más las cosas e intentándolo dejarlo todo lo más limpio posible.

Hice el ejercicio 3 veces con 3 tipos de prioridades distintas para probar los resultados, primero en papel y después trasladando los datos a digital, una vez realizado el diagrama hice varias comprobaciones, puliendo errores como puertas lógicas mal representadas que daban resultados erróneos.

La práctica, en general, ha sido una buena forma de afianzar los contenidos ya vistos, entendiendo el uso de los diagramas y cronogramas en un diseño con prioridades.

El uso de colores en las tablas de verdad lo he dejado porque me ayudaba a verlo de manera más rápida y clara.